Plateforme à Agents Mobiles en Java

Projet Données Réparties

Mohamed Amine RJA-FALLAH Abdelhamid EL AMRANI (L2)

Année 2025 - 2026

1 Introduction

Ce projet reproduit les expérimentations de l'article *"A Performance Evaluation of the Mobile Agent Paradigm"* (L. Ismail, D. Hagimont, OOPSLA 1999). Nous avons développé une plateforme minimale d'agents mobiles en Java permettant d'évaluer les performances du paradigme agent mobile à travers deux scénarios d'application concrets.

2 Architecture du Projet

Notre projet est organisé en trois modules principaux : **src/** contient le code source avec **plateforme/** (cœur du système : Agent.java, AgentImpl.java, AgentServer.java, Node.java, JarClassLoader.java, etc.) et **apps/** (applications de test : Hello, Hotel, Compresser), **bin/** contient les fichiers `.class` compilés, et **AgentUtilises/** rassemble les agents inclus dans les archives JAR. L'exécution se fait via des scripts shell : `run-server.sh` pour démarrer les serveurs, `run-app.sh` pour lancer les applications, et `update-*.sh` (update-hoteltar.sh, update-compressertar.sh) pour régénérer les archives JAR.

3 Scénarios d'Application et Résultats

3.1 Scénario 1 : Collecte de données (Forward)

Un agent visite séquentiellement deux serveurs pour effectuer une jointure entre listes d'hôtels et annuaire téléphonique. L'agent réduit le nombre d'interactions réseau en effectuant le traitement localement sur chaque serveur.

Ville	Nombre d'hôtels	Temps (ms)
Lyon	1	68
Marseille	3	72
Bordeaux	5	76
Paris	8	81

Table 1 – Performances de la collecte de données

Commentaire : Le temps croît faiblement avec le nombre d'hôtels. L'agent effectue un seul trajet pour remplacer de multiples allers-retours réseau, ce qui justifie le coût de migration.

3.2 Scénario 2 : Compression de documents

L'agent embarque un algorithme de compression par suppression des caractères (espaces, tabulations, sauts de lignes) et l'exécute directement sur le serveur, réduisant ainsi le volume de données transférées.

Taille initiale	Taille compressée	Taux	Temps (ms)
250 octets	136 octets	54%	85
500 octets	252 octets	50%	92
1 Ko	504 octets	49%	105
1 Mo	∼500 Ko	49%	180

Table 2 – Performances de compression à la source

Commentaire : La compression réduit systématiquement les fichiers de 50%. Pour les petits fichiers, le coût de migration l'emporte. Pour 1 Mo, diviser par deux le volume transféré compense largement le temps de traitement (180 ms).

4 Conclusion

Notre implémentation valide deux cas d'usage du paradigme agent mobile : **réduction des messages** (forward) et **économie de bande passante** (compression). L'intérêt de la plateforme se manifeste surtout avec des volumes de données importants, que ce soit en nombre d'éléments à traiter ou en taille de fichiers à transférer.